



# 1 Lois de probabilité

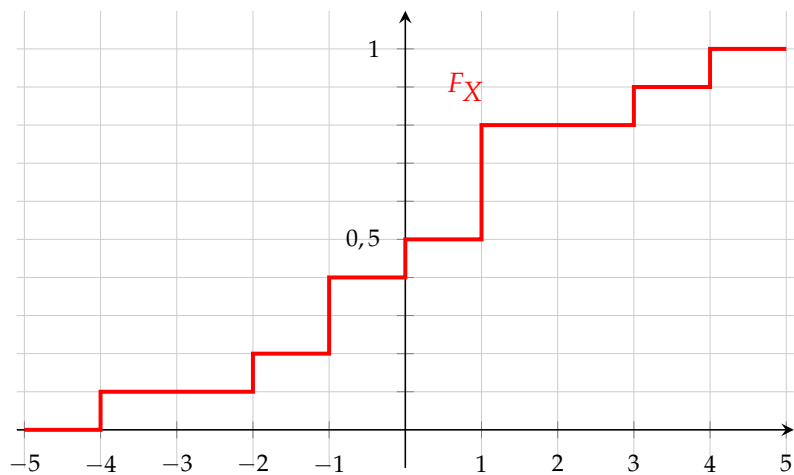
## 1.1 Pour quelques pièces de monnaie

On lance 3 fois de suite une pièce de monnaie équilibrée. On note  $X$  la variable aléatoire égale au nombre de fois où la pièce est tombée sur la face "Face"

1. Quelles sont les valeurs possibles pour la variable  $X$  ?
2. Déterminer  $\mathbb{P}(X = 3)$
3. Donner la loi de probabilité de  $X$
4. Tracer la courbe représentative de la fonction de répartition de  $X$

## 1.2 Fonction de répartition

On considère une variable aléatoire  $X$  dont la courbe représentative de la fonction de répartition a été tracée dans le repère ci-après :



1. Déterminer  $\mathbb{P}(X \leq 2)$
2. Déterminer  $\mathbb{P}(X \geq 0)$
3. Déterminer  $\mathbb{P}(-3 \leq X \leq 1)$
4. Quelles sont les valeurs que peut prendre la variable  $X$  ?
5. Donner la loi de probabilité suivie par  $X$

## 1.3 Un dé étrange

On lance un dé cubique truqué dont les faces sont numérotées de 1 à 6. On note  $X$  la variable aléatoire égale au numéro obtenu. Il existe un nombre  $p \in [0; 1]$  tel que la loi de probabilité de  $X$  est comme décrite dans le tableau ci-contre :

| $k$        | 1   | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    |
|------------|-----|------|------|------|------|------|
| $P(X = k)$ | $p$ | $2p$ | $3p$ | $4p$ | $5p$ | $6p$ |

1. Le dé est-il équilibré ?
2. A-t-on plus de chances de tomber sur un numéro pair ou impair ?
3. A-t-on plus de chances de tomber sur un nombre premier ou un nombre composé ?
4. Déterminer la valeur du nombre  $p$

## 1.4 Probabilités énigmatiques

Soit  $X$  une variable aléatoire prenant ses valeurs dans l'ensemble  $\Omega = \llbracket 0 ; 6 \rrbracket$

On connaît les résultats suivants :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X = 1) &= \frac{1}{5} & \mathbb{P}(1 \leq X < 4) &= \frac{1}{2} & \mathbb{P}(X = 2) &= \mathbb{P}(X = 3) \\ \mathbb{P}(X \leq 3) &= \frac{3}{5} & \mathbb{P}(X = 4) &= \mathbb{P}(X \leq 1) & \mathbb{P}(X = 5) &= 2 \times \mathbb{P}(X = 6) \end{aligned}$$

1. Déterminer la loi de probabilité de la variable  $X$
2. Tracer la courbe représentative de  $F_X$  la fonction de répartition de la variable  $X$



## 1.5 Une grande urne

On tire au hasard une boule dans une urne contenant 100 boules numérotées de 1 à 100. Si le numéro tiré comporte le chiffre 3, on gagne 3€ sinon on gagne la valeur de la dizaine dans laquelle il se trouve.

Par exemple le numéro 47 rapporte 4€, et le numéro 73 en rapporte 3.

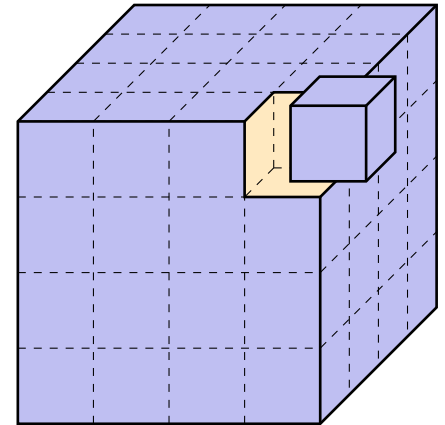
On note  $X$  la variable aléatoire égale à la valeur du gain.

1. Quelle est la probabilité de gagner 3€ ?
2. Calculer  $\mathbb{P}(X \leq 2)$
3. Déterminer la loi de probabilité de  $X$

## 1.6 Des cubes de couleur

On peint entièrement un cube en bleu puis on le découpe en plus petits cubes identiques comme représenté ci-contre. On met tous les petits cubes dans un sac opaque puis on en tire un au hasard. On note  $X$  le nombre de faces du petit cube qui ont été peintes en bleu.

Déterminer la loi de probabilité de  $X$ .



## 1.7 Extremums

1. On lance deux dés à 6 faces parfaitement équilibrés et on note  $X$  la variable aléatoire égale au maximum des deux numéros obtenus. Déterminer la loi de probabilité de  $X$
2. On lance maintenant un dé à 6 faces et un dé à 4 faces parfaitement équilibrés, et on note  $Y$  la variable aléatoire égale au minimum des deux numéros obtenus. Déterminer la loi de probabilité de  $Y$

# 2 Indicateurs

## 2.1 Première loi de probabilité

On considère la variable aléatoire  $X$  dont la loi de probabilité est donnée dans le tableau ci-contre :

|                           |     |      |      |     |     |     |
|---------------------------|-----|------|------|-----|-----|-----|
| $x_i$                     | -3  | -1   | 1    | 2   | 3   | 8   |
| $P(X = x_i)$              | 0,1 | 0,25 | 0,05 | 0,2 | 0,3 | 0,1 |
| $(x_i - \mathbb{E}(X))^2$ |     |      |      |     |     |     |

1. Tracer la courbe représentative de  $F_X$  la fonction de répartition de la variable  $X$
2. Déterminer  $\mathbb{E}(X)$  l'espérance de  $X$
3. Compléter la troisième ligne du tableau ci-dessus.
4. Déterminer  $\mathbb{V}(X)$  la variance de  $X$



## 2.2 Lancer des dés

On lance un dé cubique équilibré et on note  $X$  la variable aléatoire égale au résultat obtenu.

1. Donner la loi de probabilité de  $X$
2. Tracer la courbe de la fonction de répartition de  $X$
3. Déterminer  $\mathbb{E}(X)$  l'espérance de  $X$
4. Calculer  $\mathbb{V}(X)$  la variance de  $X$
5. Reprendre toutes les questions précédentes avec un dé tétraédrique.

## 2.3 Probabilités inconnues

On considère une variable aléatoire  $X$  prenant ses valeurs dans l'ensemble  $\Omega = \{-2; 1; 4\}$   
Soit  $\alpha \in \mathbb{R}$  tel que la loi de probabilité de la variable  $X$  soit donnée par le tableau ci-contre :

|                       |           |    |          |
|-----------------------|-----------|----|----------|
| $x_k$                 | -2        | -1 | 4        |
| $\mathbb{P}(X = x_k)$ | $3\alpha$ | ?  | $\alpha$ |

1. Justifier que  $0 \leq \alpha \leq \frac{1}{4}$
2. Déterminer  $\mathbb{P}(X = 1)$
3. (a) Montrer que  $\mathbb{E}(X) = 1 - 6\alpha$   
(b) Quelle est l'espérance minimale que peut avoir la variable  $X$  ?
4. (a) Démontrer que  $\mathbb{V}(X) = 36\alpha - 54\alpha^2$   
(b) Pour quelle(s) valeur(s) de  $\alpha$  la variance de  $X$  est-elle maximale et combien vaut-elle ?  
(c) Pour quelle(s) valeur(s) de  $\alpha$  l'écart-type de  $X$  vaut-il 2 ?

## 2.4 Probablement une arnaque

On paie 2€ pour tirer sans remise deux boules dans l'urne représentée ci-contre :

Chaque boule rouge tirée rapporte 1,50€ et chaque boule verte rapporte 0,50€, en revanche si la boule noire a été tirée, on perd tout.

On note  $X$  la somme gagnée à l'issue de l'expérience.

1. Représenter la situation à l'aide d'un arbre de probabilités.
2. Quelles sont les valeurs que peut prendre la variable aléatoire  $X$  ?
3. Déterminer la loi de probabilité de  $X$
4. Calculer  $\mathbb{E}(X)$  l'espérance de  $X$  et interpréter ce résultat dans le contexte.
5. Calculer  $\mathbb{V}(X)$  la variance de  $X$
6. Quel gain attribuer aux boules rouges afin que ce jeu soit rentable ?

## 2.5 Coûts de production

Une usine produit à la chaîne des moulins à café avec un coût de 80€ par unité.

Lors de la production, on constate parfois la présence de deux défauts : une lame est brisée, ou bien le circuit électrique est défectueux.

Cela coûte 20€ de réparer une lame, et 25€ de changer le circuit électrique.

90% des moulins n'ont aucun défaut de fabrication, 8% ont une lame brisée et 7% possèdent un circuit électrique défectueux.

On note  $X$  la variable aléatoire qui à un moulin choisi au hasard associe son prix de revient, c'est à dire son coût de production additionné aux éventuels coûts de réparation.



1. Quelle proportion des moulins présente les deux défauts de fabrication ?
2. Déterminer la loi de probabilité de  $X$
3. Calculer  $\mathbb{E}(X)$  l'espérance de  $X$ . Comment interpréter cette valeur ?
4. (a) Quel bénéfice l'usine peut-elle espérer en vendant 1500 moulins à 85€ ?  
(b) À quel prix l'usine doit-elle vendre ses moulins si elle souhaite réaliser un bénéfice moyen de 10€ par produit ?
5. On suppose dans cette question que l'usine vend chaque moulin à 90€  
L'usine a-t-elle un intérêt économique à réparer les moulins présentant les deux défauts ou ferait-elle mieux de ne pas les réparer ni les vendre ?

## 2.6 Une grosse urne

Dans une urne on place 4 boules roses et  $n$  boules transparentes, puis on y tire deux boules avec remise. Si deux boules roses ont été tirées, on perd 9 euros. Si une seule boule rose a été tirée, on perd 8 euros. Si l'on tire deux boules transparentes on gagne 4 euros.

On considère  $X$  la variable aléatoire égale au gain à l'issue de ces tirages.

1. Représenter la situation à l'aide d'un arbre de probabilités.
2. Déterminer la loi de probabilité de la variable  $X$
3. Démontrer que l'espérance de  $X$  est  $\mathbb{E}(X) = \frac{4x^2 - 64n - 144}{(n+4)^2}$
4. Combien de boules transparentes faut-il placer dans l'urne afin d'espérer remporter de l'argent à l'issue de cette expérience ?

## 2.7 Un sérieux manque d'originalité

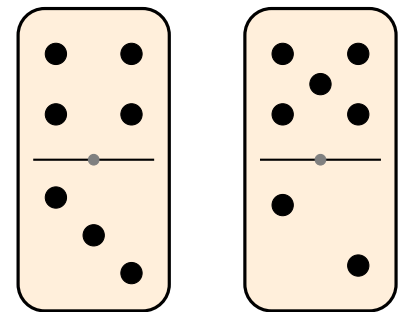
On tire deux boules sans remise au hasard dans une urne contenant 5 boules rouges et  $n$  boules bleues. (Avec  $n \geq 2$ )

On appelle  $X$  la variable aléatoire égale à  $11(n+4)$  si l'on tire deux boules bleues, à  $-(n+4)^2$  si l'on tire deux boules de couleurs différentes et à  $3(n+4)$  si l'on tire deux boules rouges.

1. Donner la loi de probabilité de  $X$
2. Montrer que l'espérance de  $X$  vaut  $\mathbb{E}(X) = \frac{n^2 - 51n + 60}{n+5}$
3. Pour quels nombres de boules bleues cette espérance est-elle positive ?

## 2.8 Dominos

Un jeu de dominos est composé de tuiles rectangulaires formant des paires de numéros entre 0 et 6 représentés par des points. Toutes les paires possibles sont présentes une et une unique fois dans le jeu de dominos.



1. Justifier qu'un jeu de dominos comporte 28 tuiles.
2. On tire un domino au hasard dans le jeu
  - (a) Quelle est la probabilité de tirer une tuile double ?
  - (b) Quelle est la probabilité que la somme des deux numéros soit un multiple de 3 ?
3. On note  $X$  la variable aléatoire qui vaut  $n$  si l'on pioche la double tuile de valeur  $n$  et qui vaut -1 si l'on pioche une autre tuile.
  - (a) Déterminer la loi de probabilité de  $X$
  - (b) Calculer  $\mathbb{E}(X)$  l'espérance de  $X$
  - (c) Calculer  $\mathbb{V}(X)$  et  $\sigma(X)$  la variance et l'écart-type de  $X$